INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 2.1

Modelado conceptual E-R y E-R Extendido de un caso real

Reporte técnico: Sistema de gestión de la biblioteca

Unidad 2: Diseño de bases de datos con el modelo E-R

Materia: Fundamentos de Bases de Datos

Alumno: Edgar Alejandro Hernández Guajardo

Matrícula: I24050409

Docente: Ing. Ruben Riojas

1. Introducción

El modelado conceptual es la primera etapa del diseño de una base de datos: permite representar, con independencia de cualquier sistema gestor, la información que una organización necesita almacenar y las reglas que la gobiernan. El modelo Entidad-Relación (E-R), propuesto por Chen (1976), y su extensión (E-RE), que incorpora especialización, generalización y agregación, son las técnicas más utilizadas para esta tarea (Elmasri y Navathe, 2016).

Este reporte presenta el modelado conceptual del sistema de gestión de una biblioteca académica. Incluye el planteamiento del problema, las reglas de negocio, la identificación de entidades, atributos y relaciones, la aplicación de los conceptos del modelo E-R extendido, el diagrama formal elaborado con la herramienta CASE draw.io y la justificación de las decisiones de diseño.

2. Planteamiento del problema

2.1 Descripción contextual

En una institución educativa de nivel superior, la biblioteca presta a la comunidad un acervo de libros, revistas y tesis. Cuando el control de este servicio se lleva en cuadernos, hojas de cálculo aisladas o registros no relacionados, aparecen problemas recurrentes: no se sabe con certeza qué ejemplares están disponibles, se pierde el historial de préstamos, los adeudos de los usuarios no se calculan de forma confiable y es difícil saber quién autorizó cada movimiento.

Se requiere una base de datos que centralice la información de usuarios, recursos y ejemplares, registre cada préstamo con su responsable y contabilice las multas generadas por retrasos, daños o extravíos. El presente modelo conceptual es el primer paso para diseñar dicha base de datos. Las reglas que se enuncian en la siguiente sección se establecieron a partir del funcionamiento general de una biblioteca universitaria y deben validarse con el personal responsable del servicio.

2.2 Objetivo del modelo

Representar mediante un diagrama E-R extendido las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para gestionar el acervo, los usuarios, los préstamos y las multas de la biblioteca, de forma que sirva de base para el diseño lógico y físico posterior.

3. Reglas de negocio

A partir de la descripción anterior se extrajeron las reglas de negocio de la Tabla 1, que determinan las entidades, los atributos, las cardinalidades y las restricciones de participación del modelo.

Tabla 1
Reglas de negocio del sistema de biblioteca

Clave	Regla de negocio
RN-01	Todo usuario de la biblioteca se identifica con un id_usuario único y es, obligatoriamente, estudiante, docente o usuario externo (solo uno de los tres).
RN-02	De cada estudiante se registra matrícula, carrera y semestre; de cada docente, número de empleado y departamento; de cada usuario externo, institución de origen e identificación.
RN-03	El nombre del usuario se compone de nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. Un usuario puede registrar uno o varios teléfonos de contacto.
RN-04	El adeudo total de un usuario no se captura: se calcula sumando sus multas pendientes de pago.
RN-05	Todo recurso del acervo (libro, revista o tesis) se identifica con un id_recurso, pertenece a una categoría y puede tener varias palabras clave.
RN-06	Una categoría agrupa muchos recursos; cada recurso pertenece a una sola categoría.
RN-07	Todo recurso es escrito por uno o más autores y un autor puede escribir varios recursos. Se registra el orden de autoría.
RN-08	De cada recurso existen uno o más ejemplares físicos, identificados por un número de ejemplar dentro de su recurso. Un ejemplar no puede existir sin el recurso al que pertenece.
RN-09	Cada ejemplar tiene un estado (disponible, prestado, en reparación o extraviado), una ubicación en estantería y una fecha de adquisición.
RN-10	Un usuario puede solicitar en préstamo varios ejemplares y un ejemplar puede prestarse a distintos usuarios en distintos momentos. Cada préstamo tiene folio, fecha de préstamo, fecha límite y fecha de devolución.
RN-11	Si el ejemplar se devuelve después de la fecha límite, los días de retraso se calculan como la diferencia entre la fecha de devolución y la fecha límite.
RN-12	Todo préstamo debe ser autorizado por exactamente un bibliotecario; un bibliotecario puede autorizar muchos préstamos.
RN-13	Un préstamo puede generar cero o más multas (por retraso, daño o extravío); toda multa corresponde a un único préstamo.
RN-14	Cada multa registra tipo, monto, fecha de generación y estatus de pago.
RN-15	Los libros registran ISBN y edición; las revistas, ISSN, volumen y número; las tesis, asesor y grado académico.
RN-16	Cada bibliotecario se identifica con un id_empleado y registra su nombre y turno.

Nota. Elaboración propia.

4. Identificación de entidades, atributos y relaciones

4.1 Entidades y atributos

La Tabla 2 resume las entidades identificadas y sus atributos, distinguiendo claves, atributos compuestos, multivalorados y derivados.

Tabla 2
Entidades y atributos del modelo

Entidad	Tipo	Atributos (clave primaria subrayada en el diagrama)
USUARIO	Fuerte; supertipo	id_usuario (clave); nombre (compuesto: nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno); correo; telefono (multivalorado); fecha_registro; estatus; adeudo_total (derivado)
ESTUDIANTE	Subtipo de USUARIO	matricula; carrera; semestre
DOCENTE	Subtipo de USUARIO	num_empleado; departamento
EXTERNO	Subtipo de USUARIO	institucion_origen; identificacion
RECURSO	Fuerte; supertipo	id_recurso (clave); titulo; anio_publicacion; editorial; idioma; palabras_clave (multivalorado)
LIBRO	Subtipo de RECURSO	isbn; edicion
REVISTA	Subtipo de RECURSO	issn; volumen; numero
TESIS	Subtipo de RECURSO	asesor; grado_academico
EJEMPLAR	Débil (depende de RECURSO)	num_ejemplar (clave parcial); estado; ubicacion; fecha_adquisicion
AUTOR	Fuerte	id_autor (clave); nombre; nacionalidad
CATEGORIA	Fuerte	id_categoria (clave); nombre; descripcion
BIBLIOTECARIO	Fuerte	id_empleado (clave); nombre; turno
MULTA	Fuerte	id_multa (clave); tipo; monto; fecha_generacion; estatus_pago

Nota. Elaboración propia a partir de las reglas de negocio RN-01 a RN-16.

4.2 Relaciones, cardinalidades y participación

La Tabla 3 presenta las relaciones del modelo con su cardinalidad y su restricción de participación. La participación es total cuando toda ocurrencia de la entidad debe estar relacionada, y parcial cuando puede no estarlo (Elmasri y Navathe, 2016).

Tabla 3
Relaciones del modelo con cardinalidad y participación

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Atributos
SOLICITA (agregada como PRÉSTAMO)	USUARIO – EJEMPLAR	M : N	USUARIO: parcial EJEMPLAR: parcial	folio (clave), fecha_prestamo, fecha_limite, fecha_devolucion, dias_retraso (derivado)
AUTORIZA	BIBLIOTECARIO – PRÉSTAMO (agregación)	1 : N	BIBLIOTECARIO: parcial PRÉSTAMO: total	—

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Atributos
GENERA	PRÉSTAMO (agregación) – MULTA	1 : N	PRÉSTAMO: parcial MULTA: total	—
TIENE (identificadora)	RECURSO – EJEMPLAR	1 : N	RECURSO: parcial EJEMPLAR: total	—
ESCRIBE	RECURSO – AUTOR	M : N	RECURSO: total AUTOR: total	orden_autoria
PERTENECE	RECURSO – CATEGORIA	N : 1	RECURSO: total CATEGORIA: parcial	—
ES (especialización)	USUARIO → ESTUDIANTE, DOCENTE, EXTERNO	Jerarquía	Total, disjunta	—
ES (especialización)	RECURSO → LIBRO, REVISTA, TESIS	Jerarquía	Total, disjunta	—

Nota. Elaboración propia.

5. Modelo E-R extendido

Además de los elementos básicos, el modelo incorpora los conceptos del modelo E-R extendido que se resumen en la Tabla 4 (Silberschatz et al., 2019; Teorey et al., 2011).

Tabla 4

Conceptos del modelo E-R extendido aplicados al caso

Concepto E-RE	Aplicación en el modelo	Justificación
Especialización / generalización	USUARIO se especializa en ESTUDIANTE, DOCENTE y EXTERNO; RECURSO se especializa en LIBRO, REVISTA y TESIS. Ambas son totales y disjuntas.	Los subtipos comparten atributos comunes (en el supertipo) y tienen atributos propios que no aplican a los demás.
Jerarquía	Dos jerarquías de un nivel: USUARIO → subtipos y RECURSO → subtipos. Cada subtipo hereda la clave y los atributos del supertipo.	Evita atributos nulos y permite agregar nuevos tipos de usuario o de recurso sin alterar el resto del modelo.
Agregación	La relación SOLICITA (USUARIO – EJEMPLAR) se trata como una entidad abstracta, PRÉSTAMO, que participa en AUTORIZA con BIBLIOTECARIO y en GENERA con MULTA.	Una relación no puede relacionarse directamente con otra relación; la agregación permite que el préstamo, como un todo, sea autorizado y genere multas.

Nota. Elaboración propia.

6. Diseño del diagrama E-R/E-RE

El diagrama se elaboró con la herramienta CASE draw.io (diagrams.net), empleando la notación de Chen. La Tabla 5 muestra la simbología utilizada y la Figura 1 presenta el modelo completo. Para facilitar su lectura, las Figuras 2 a 4 muestran los tres módulos del modelo con mayor detalle.

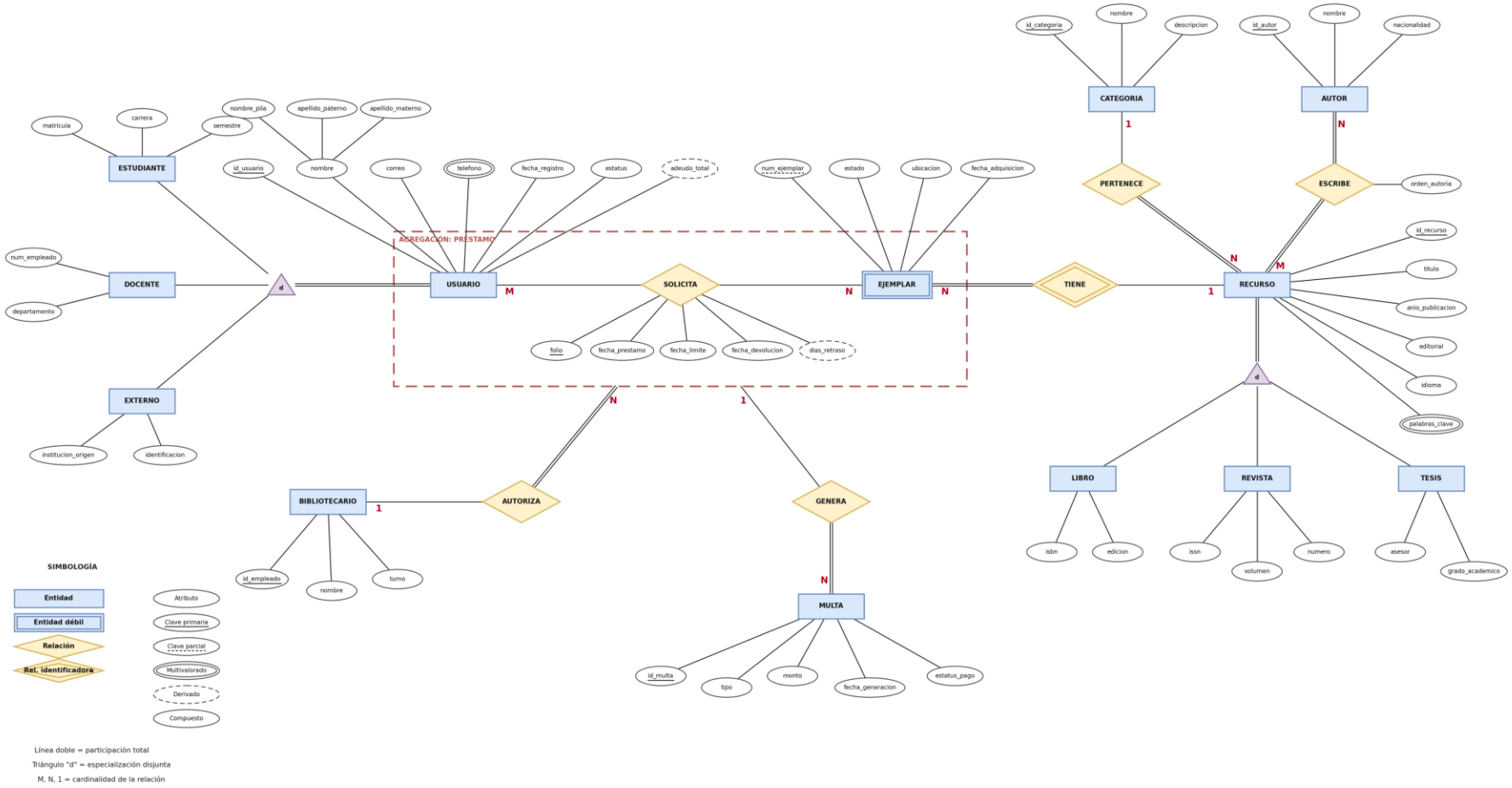
Tabla 5
Simbología del diagrama

Símbolo	Significado
Rectángulo	Entidad
Rectángulo doble	Entidad débil
Rombo / rombo doble	Relación / relación identificadora
Elipse con nombre subrayado	Atributo clave (clave primaria)
Elipse con subrayado punteado	Clave parcial de una entidad débil
Elipse doble	Atributo multivalorado
Elipse punteada	Atributo derivado
Elipse con atributos conectados	Atributo compuesto
Línea doble	Participación total
Línea simple	Participación parcial
Triángulo con “d”	Especialización disjunta (el supertipo apunta hacia arriba)
Rectángulo punteado	Agregación
1, M, N (en rojo)	Cardinalidad de la relación

Nota. Notación de Chen (1976) con las extensiones de Elmasri y Navathe (2016).

Figura 1

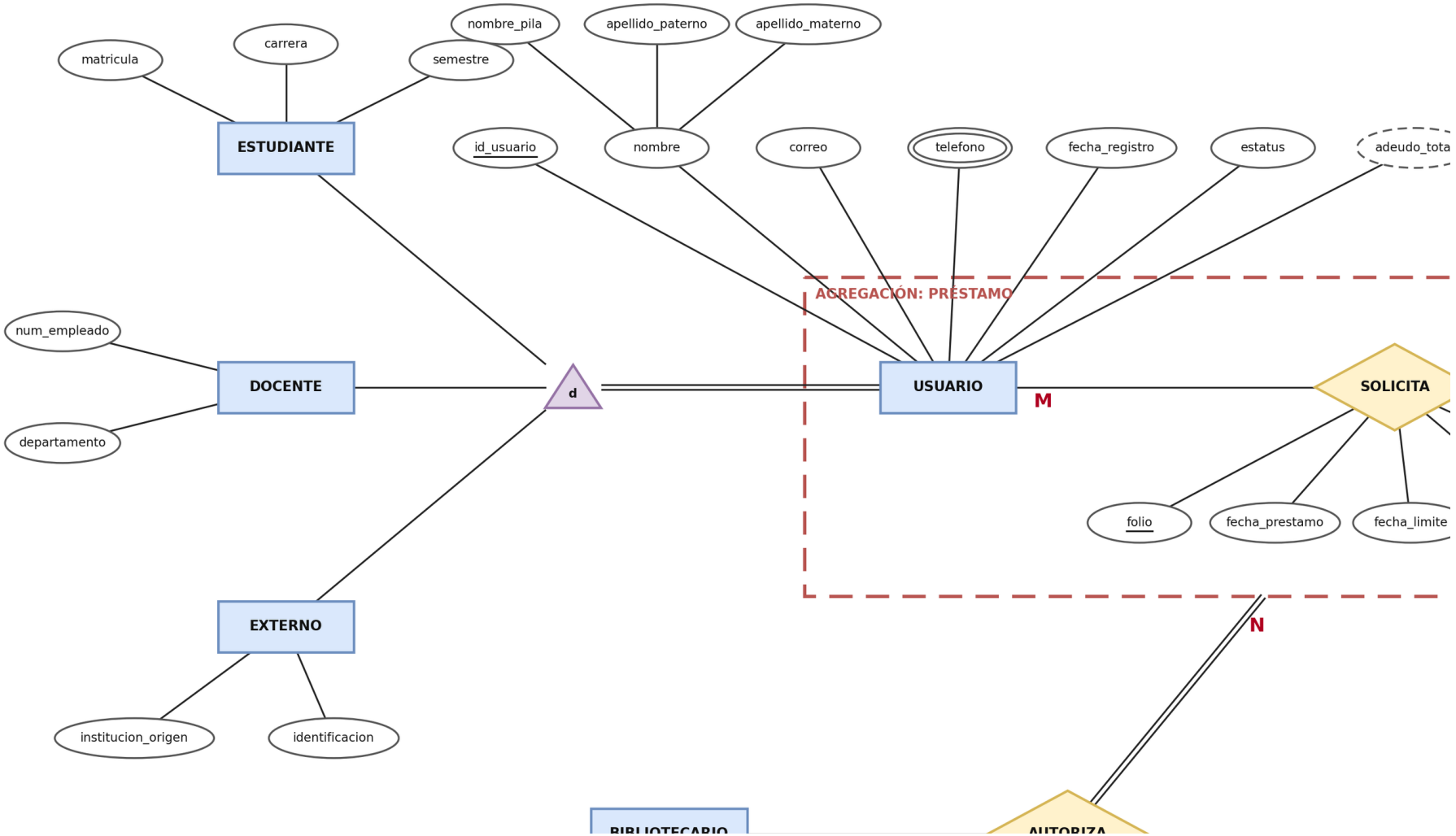
Diagrama E-R extendido completo del sistema de biblioteca



Nota. Elaboración propia con draw.io (archivo fuente: modelo_er_biblioteca_itsm.drawio). Disponible en alta resolución en el repositorio (PNG, SVG y PDF).

Figura 2

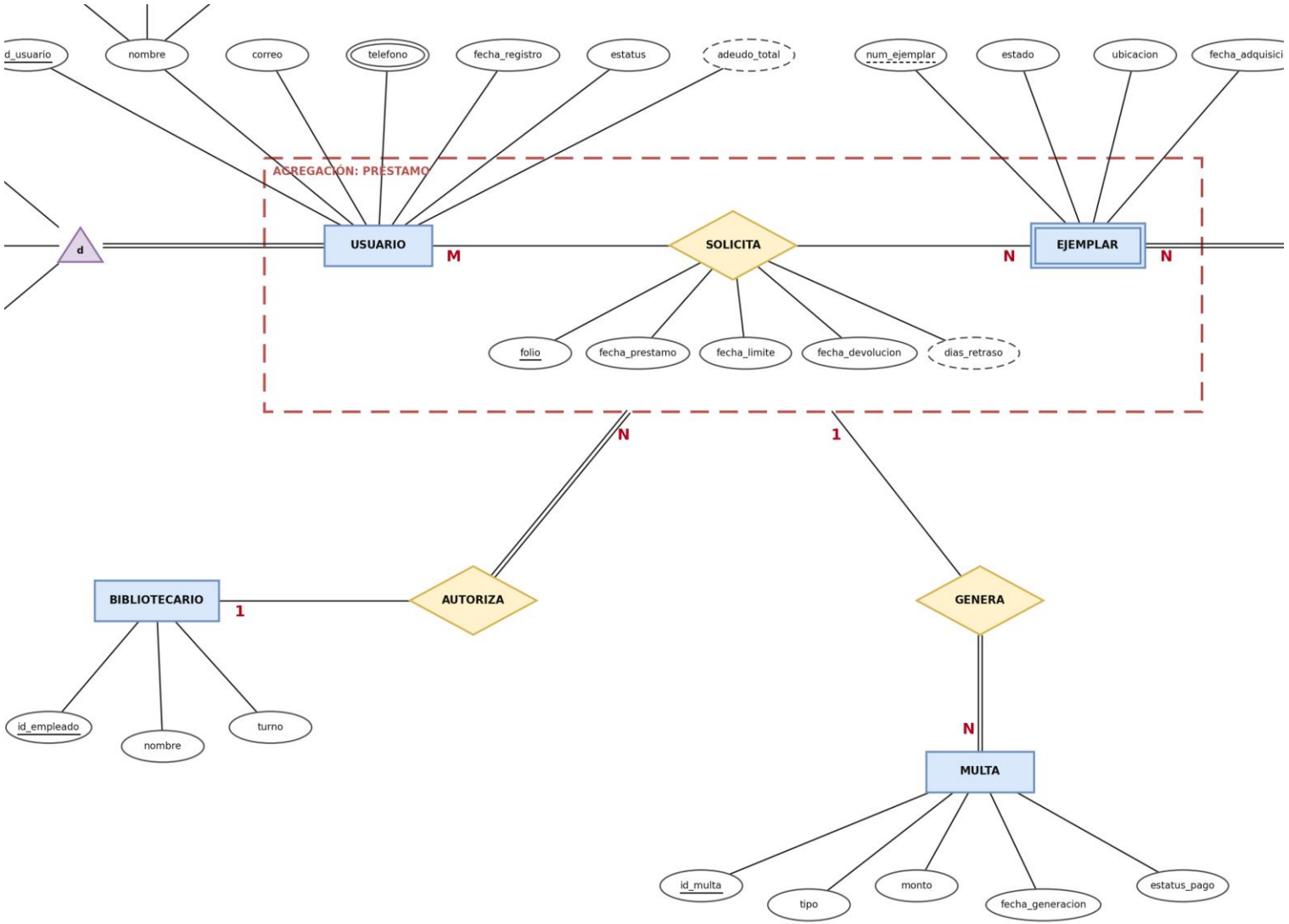
Módulo de usuarios y especialización



Nota. Muestra la jerarquía USUARIO → ESTUDIANTE, DOCENTE y EXTERNO (total y disjunta), el atributo compuesto nombre, el multivalorado telefono y el derivado adeudo_total.

Figura 3

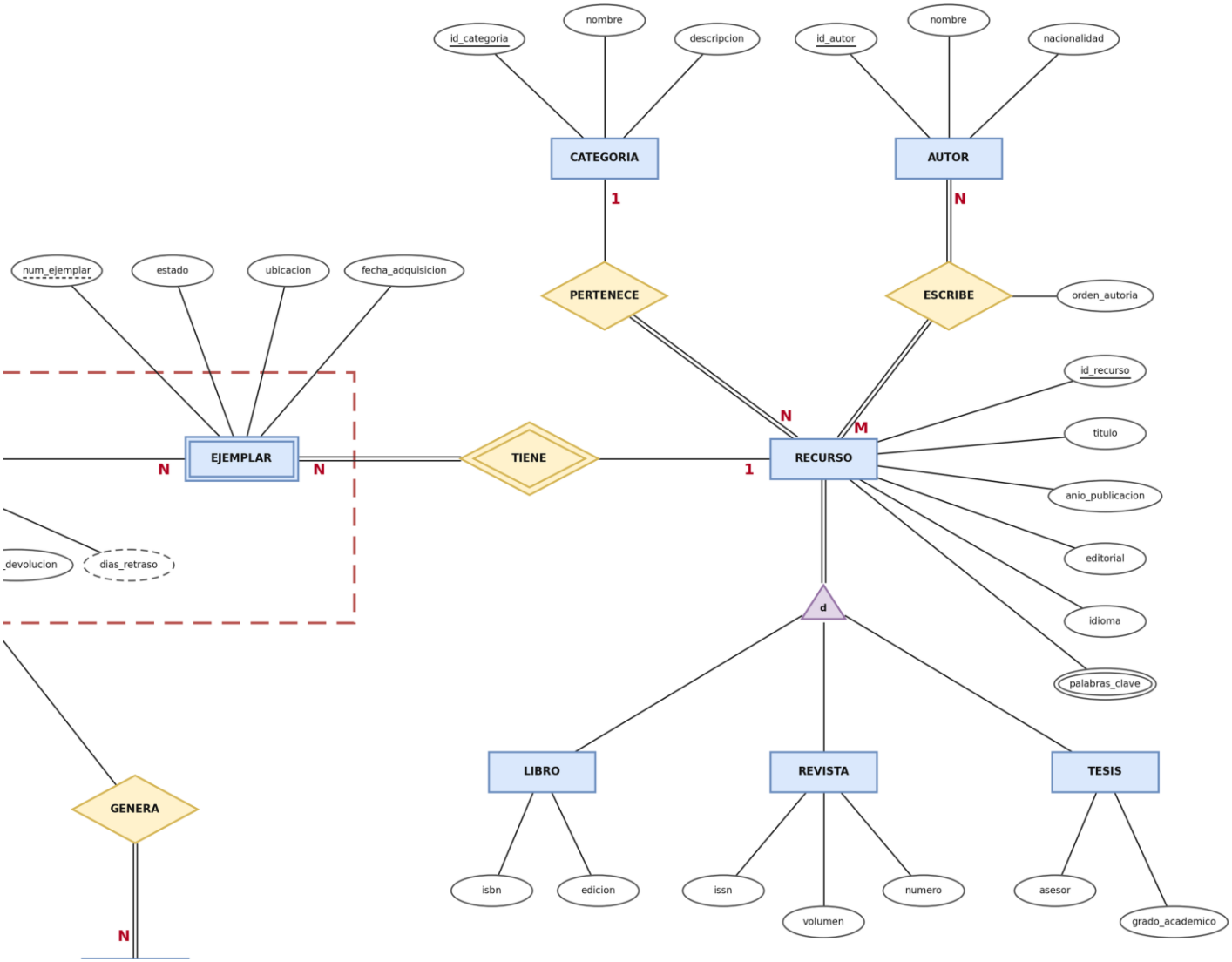
Módulo de préstamos: agregación, autorización y multas



Nota. Muestra la relación SOLICITA agregada como PRÉSTAMO, y las relaciones AUTORIZA y GENERA que la utilizan.

Figura 4

Módulo de recursos: entidad débil, especialización y relaciones



Nota. Muestra la entidad débil EJEMPLAR con su relación identificadora TIENE, la jerarquía de RECURSO, y las relaciones ESCRIBE y PERTENECE.

7. Justificación del diseño

- **Jerarquía de USUARIO:** se especializó en tres subtipos porque estudiantes, docentes y externos comparten datos de identificación y contacto, pero cada uno tiene datos propios (matrícula, número de empleado, institución). Al ser total y disjunta, cada usuario pertenece a exactamente un subtipo, lo que evita valores nulos y ambigüedades (RN-01 y RN-02).
- **Jerarquía de RECURSO:** libros, revistas y tesis comparten título, año, editorial e idioma, pero se identifican con atributos distintos (ISBN, ISSN, asesor). La especialización permite agregar un nuevo tipo de recurso sin modificar el resto del modelo.
- **EJEMPLAR como entidad débil:** un ejemplar solo tiene sentido dentro del recurso al que pertenece y se identifica por num_ejemplar junto con la clave de su recurso. Se separó RECURSO de EJEMPLAR porque el catálogo (la obra) y las copias físicas tienen ciclos de vida y estados distintos; así se evita repetir título y autores por cada copia (RN-08 y RN-09).
- **Agregación de PRÉSTAMO:** la autorización y las multas no dependen del usuario ni del ejemplar por separado, sino del préstamo como un todo. Al agregar la relación SOLICITA se pueden vincular AUTORIZA y GENERA sin crear relaciones ternarias confusas (RN-12 y RN-13).
- **Relaciones M:N:** SOLICITA y ESCRIBE son de muchos a muchos y conservan atributos propios (folio, fechas y orden de autoría). Al pasar al modelo relacional se convertirán en tablas independientes; por eso SOLICITA incluye un folio que identificará cada préstamo, ya que el mismo usuario puede solicitar el mismo ejemplar varias veces.
- **Atributos compuestos, multivalorados y derivados:** nombre se descompone en sus tres partes para poder buscar y ordenar por apellido; telefono y palabras_clave son multivalorados porque admiten varios valores; adeudo_total y dias_retraso son derivados porque se calculan a partir de otros datos y no deben almacenarse, evitando inconsistencias (RN-03, RN-04 y RN-11).
- **Restricciones de participación:** se marcaron como totales las que garantizan la integridad del dominio: todo ejemplar pertenece a un recurso, todo recurso tiene autor y categoría, todo préstamo tiene un bibliotecario que lo autoriza y toda multa proviene de un préstamo.

8. Conclusiones

El modelo E-R extendido permitió representar de manera clara la operación de una biblioteca académica: quiénes la usan, qué recursos ofrece, cómo se prestan los ejemplares y cómo se

controlan las multas. La especialización evitó atributos innecesarios, la entidad débil distinguió el catálogo de las copias físicas y la agregación resolvió el vínculo entre el préstamo, quien lo autoriza y las multas que genera.

Este diagrama conceptual servirá como base para el diseño lógico, en el que las entidades y relaciones se transformarán en tablas con sus claves primarias y foráneas, y posteriormente se normalizarán.

Referencias

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6.ª ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database systems: Design, implementation, & management (13.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

JGraph Ltd. (s. f.). draw.io (diagrams.net) [Software]. https://www.drawio.com/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Teorey, T., Lightstone, S., Nadeau, T., & Jagadish, H. V. (2011). Database modeling and design: Logical design (5.ª ed.). Morgan Kaufmann.